

BARI INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE — EXAMEN JANVIER 2022

Question 1 (ch.1)

Si le gouvernement décide d'instaurer une allocation d'aide au logement pour les personnes en étude n'ayant pas de revenu stable, de quelle fonction de l'Etat cette politique relève-t-elle ?

- a. Fonction de stabilisation.
- b. Fonction d'allocation.
- c. Fonction de redistribution.
- d. Fonction de réglementation.

Réponse : c.

Question 2 (Ch. 2 – PIB)

Considérons un monde composé seulement de deux pays qui échangent entre eux :

PAYS A	PAYS B
AMORTISSEMENTS 15	CONSOMMATION 100
SUBVENTIONS 15	INVESTISSEMENTS 20
TAXES INDIRECTES 5	DÉPENSES PUBLIQUES 25
REVENU NATIONAL 75	REVENU NATIONAL 150
PIB AU COÛT DES FACTEURS 100	TAXES INDIRECTES 15
EXPORTATIONS 15	SUBVENTIONS 5
IMPORTATIONS 30	

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- a. Dans le pays A, le PIB au prix de marché vaut 90 ; dans le pays B, le PIB au prix de marché vaut 130.
- b. Dans le pays A, les amortissements sont égaux au solde de la balance des revenus des facteurs ; dans le pays B, le solde de la balance des revenus des facteurs est égal aux subventions moins les taxes indirectes.
- c. Dans le pays A, le PIB au prix de marché et le PNB au coût des facteurs sont égaux à 110 ; dans le pays B, le PIB au prix de marché et le PNB au prix de marché sont égaux à 160.
- d. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

Réponse : d.

Pays A :

$$\text{SBRF} = \text{Amort.} - \text{PIB}(\text{cf}) + \text{PNN}(\text{cf}) \quad (\text{notez : } \text{PNN}(\text{cf}) = \text{RN})$$

$$= 15 - 100 + 75 = -10 \quad (\text{notez : } \text{SBRF}(\text{A}) = -\text{SBRF}(\text{B}))$$

$$\text{PIB}(\text{pm}) = \text{PIB}(\text{cf}) + \text{T} - \text{S} = 100 + 5 - 15 = 90$$

$$PNB(cf) = PIB(cf) + SBRF = 100 - 10 = 90$$

Pays B:

$$PIB(pm) = C + I + G + X - M = 100 + 20 + 25 + 30 - 15 = 160$$

$$RN = PNN(cf) = PIB(pm) + SBRF - T + S - Amort. \quad (\text{notez: } SBRF = T - S, \text{ donc } SBRF - T + S = 0)$$

$$= PIB(pm) - Amort.$$

$$150 = 160 - Amort. \rightarrow Amort. = 10 = SBRF$$

$$PNB(pm) = PIB(pm) + SBRF = 160 + 10 = 170$$

Note: cet exercice est le même que celui du TP1. J'ai changé les pays entre eux et ajouté les taxes indirectes et subventions au Pays B qui ne changent rien dans le développement de l'exercice. J'ai aussi enlevé la phrase que lui donne la formule du SBRF car on l'a couverte plusieurs fois dans les séminaires. J'imagine que l'exercice est déjà assez complexe sans ajouter d'autres éléments ni changer trop les calculs.

Question 3 (Ch.2 – PIB)

Parmi les propositions suivantes concernant le PIB, laquelle est correcte ?

- a. Le PIB par tête est un bon indicateur du bien-être économique parce qu'il prend en compte les inégalités dans la distribution du revenu.
- b. Le PIB peut être calculé en prenant en compte la production réalisée par tous les résidents d'un pays.
- c. La différence entre les produits intérieurs brut et net est donnée par le solde de la balance des revenus des facteurs.
- d. Le PIB sous-estime la valeur des biens et services générée dans une économie car il ne compte pas les services échangés à l'intérieur des ménages.

Réponse : d.

A. Faux : PIB par tête ne considère pas les inégalités. B. Faux : def. PNB. C. Faux : c'est les amortissements. D. Vrai.

Question 4 (ch.3)

Le tableau suivant fournit des informations sur les quantités produites et consommées de pain, de vin et de miel, ainsi que les prix unitaires de ces biens, pour les années 2018 à 2020.

	2018		2019		2020	
	Quantité	Prix unit.	Quantité	Prix unit.	Quantité	Prix unit.
Pain	3	2	4	2	4	2
Vin	4	2	4	2	4	3
Miel	2	3	3	2	2	2

Parmi les affirmations suivantes concernant ce tableau, laquelle est correcte ?

- a. Selon l'indice de Laspeyres, le niveau des prix a augmenté de 10% entre 2018 et 2020.
- b. Selon l'indice de Laspeyres, le niveau des prix a diminué de 20% entre 2018 et 2019.
- c. Selon l'indice de Paasche, le niveau des prix a diminué de 10% entre 2018 et 2020.
- d. Selon l'indice de Paasche, le niveau des prix est resté constant entre 2019 et 2020.

Réponse : a.

Question 5 (ch.3)

Parmi les critiques de l'Indice des prix à la consommation (IPC) suivantes, laquelle est fondée ?

- a. L'IPC ne permet pas les comparaisons intertemporelles du niveau des prix.
- b. L'IPC ne prend pas en compte les goûts des consommateurs.
- c. L'IPC ne prend pas en considération les améliorations qualitatives des biens et services consommés.
- d. L'IPC ne permet pas de mesurer le taux d'inflation moyen sur une période longue.

Réponse : c.

Question 6 (Ch. 4 – Croissance)

Parmi les fonctions de production suivantes, laquelle/lesquelles présente/présentent des rendements d'échelles constants (CRS), croissants (IRS) ou décroissants (DRS) ?

- 1. $Y = f(K, L) = AK^{0.4}L^{0.7}$
- 2. $Y = f(K, L) = 3K + L$
- 3. $Y = f(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, 0 < \alpha < 1$

- a. Les fonctions 1 et 3 présentent des rendements d'échelle constants ; la fonction 2 présente des rendements d'échelle décroissants.
- b. La fonction 1 présente des rendements d'échelle croissants ; les fonctions 2 et 3 présentent des rendements d'échelle constants.
- c. La fonction 1 présente des rendements d'échelle décroissants ; la fonction 2 présente des rendements d'échelle constants ; la fonction 3 présente des rendements d'échelle croissants.
- d. La fonction 1 présente des rendements d'échelle croissants ; la fonction 2 présente des rendements d'échelle décroissants ; la fonction 3 présente des rendements d'échelle constants.

Réponse : b.

Plusieurs méthodologies, voir ch.4 p. 21 et TP2 ex.1.

Question 7 (Ch. 4 – Croissance)

Les pays A, B et C ont un taux de croissance de 10%, 7% et 3.5%, respectivement. Lequel(s) entre ces pays verront leur PIB au moins doubler dans une dizaine d'années, sous l'hypothèse que les taux de croissance restent constants ?

- a. Seulement le pays A.
- b. Seulement le pays C.
- c. Seulement les pays A et B.
- d. Tous les pays.

Réponse : c.

Utiliser la règle de 70 : $n = 70 / \gamma$.

$\gamma_A = 10\% \rightarrow n_A = 70 / 10 = 7$

$\gamma_B = 7\% \rightarrow n_B = 70 / 7 = 10$

$\gamma_C = 3.5\% \rightarrow n_C = 70 / 3.5 = 20$.

Question 8 (Ch. 4 – Croissance)

Considérez la fonction de production agrégée $Y = A \cdot F(L, K, H, N)$ à rendements d'échelle constants avec un produit marginal du capital (PmK) à rendements décroissants. Quand le capital (K) augmente de ΔK unités, de combien d'unités la production augmente-t-elle ? La production augmente de...

- a. ΔL unités, où L est le travail.
- b. $PmL \times \Delta L$ unités, où PmL est le produit marginal du travail et L le travail.
- c. ΔK unités.
- d. $PmK \times \Delta K$ unités.

Réponse : d.

Question 9 (ch.5)

Dans une économie, la population adulte est de 2000 personnes, dont le 30% ne souhaitent pas travailler. Si 1190 personnes ont un emploi, quel est le taux de chômage de cette économie ?

- a. 10.5%
- b. 17%
- c. 30.5%
- d. 15%

Réponse : d.

Question 10 (ch.5)

Soit un marché du travail à l'équilibre caractérisé par les fonctions suivantes :

Offre de travail : $w = 20 + 2L$

Demande de travail : $w = 100 - 0.5L$

où w représente le salaire par unité de travail et L la quantité de travail. Si l'Etat décide d'instaurer un salaire minimum égal à 80, que se passera-t-il par rapport à l'équilibre initial ?

- a. Il y aura un excès d'offre de travail égal à 15.
- b. Graphiquement, la fonction de demande de travail se déplacera vers la droite (le haut).

- c. La quantité de travail d'équilibre restera inchangée.
- d. Graphiquement, la pente de la fonction d'offre de travail deviendra 2 fois plus raide.

Réponse : c.

Question 11 (Ch. 6 – Marché financier)

Dans une économie fermée, nous savons que le PIB est égal à 200, la consommation est égale à 120, l'investissement est égal à 20 et les impôts valent 35. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- a. L'épargne privée est égale à 20 et il y a un déficit budgétaire égal à 25.
- b. Les dépenses publiques sont égales à 60, l'épargne privée est égale à 15.
- c. Les dépenses publiques sont égales à 60, l'épargne privée est égale à 45.
- d. L'épargne privée est égale à 45 et il y a un déficit budgétaire égal à 15.

Réponse : c.

$$G=Y-C-I=200-120-20=60$$

$$S=I=35$$

$$S_P=Y-C-T=200-120-35=45$$

$$S_G=T-G=35-60=-25.$$

(inspiré du TP3, ex. 1)

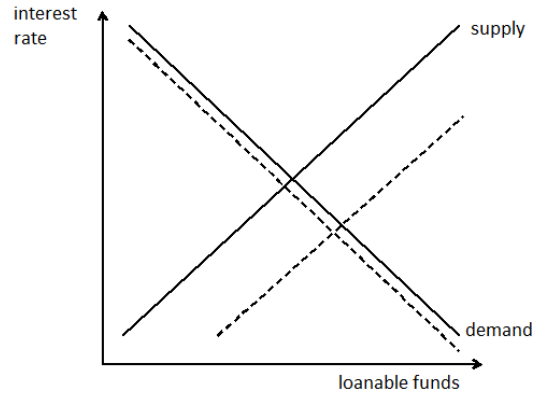
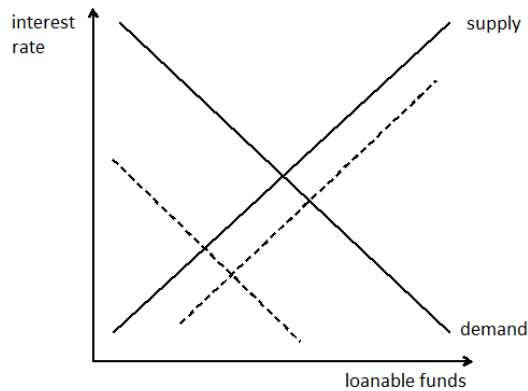
Question 12 (Ch. 6 – Marché Financier)

Suite à une élection, le gouvernement décide de restructurer son imposition fiscale en diminuant l'imposition sur l'épargne et en éliminant une déduction d'impôt sur les investissements qui était en place. Quel sera l'effet de cette restructuration sur le taux d'intérêt et les fonds prêtables à l'équilibre ?

- a. Le taux d'intérêt baisse, l'effet sur les fonds prêtables est indéterminé.
- b. L'effet sur le taux d'intérêt est indéterminé, la quantité de fonds prêtables baisse.
- c. Le taux d'intérêt et la quantité de fonds prêtables baissent.
- d. Le taux d'intérêt baisse, la quantité de fonds prêtables augmente.

Réponse : a.

Incitation à l'épargne : O se déplace à droite. Augmentation de l'imposition sur les investissements : D se déplace à gauche. -> tx. D'intérêt diminue, effet sur FP indéterminé.



(inspiré du TP3, ex.3)

Question 13 (ch.7)

Parmi les opérations suivantes, laquelle provoque une baisse de la masse monétaire ?

- L'achat de 50 kilogrammes d'or par la banque centrale.
- La vente d'obligations gouvernementales par une banque commerciale à la banque centrale.
- La baisse du pourcentage de monnaie que les agents économiques privés détiennent en cash.
- La vente de devises étrangères par la banque centrale sur le marché des changes.

Réponse : d.

Question 14 (ch.7)

Considérez le cas où la banque centrale décide d'augmenter la base monétaire d'un montant de 200 millions, et que la masse monétaire augmente de 500 millions. Si le taux de réserves obligatoires des banques commerciales est de 0.2, quelle est la proportion de leurs avoirs que les ménages conservent sous forme de liquidités (utilisez la relation exacte, sans faire d'approximation) ?

- 0.1
- 0.15
- 0.25
- 0.2

Réponse : c.

Question 15 (Ch. 8 – Inflation)

La banque centrale augmente l'offre de monnaie de 5%. D'après la théorie quantitative de la monnaie et en supposant que la vitesse de circulation de la monnaie est constante, parmi les scénarios ci-dessous, lequel n'est pas possible ?

- Le PIB nominal augmente de 5%.
- L'inflation augmente de 5%.
- Le PIB nominal augmente de 3% et l'inflation de 2%.
- Le PIB réel ne change pas et l'inflation augmente de 5%.

Réponse : c.

Question 16 (Ch. 8 – Inflation)

L'effet Fisher implique que...

- a. ... si le taux d'intérêt réel décroît tandis que le taux d'inflation reste constant, le taux d'intérêt nominal croît.
- b. ... dans le long terme, le taux d'inflation n'a pas d'effet sur le taux d'intérêt nominal.
- c. ... si le taux d'intérêt réel décroît, le taux d'intérêt nominal décroît également.
- d. ... le taux d'intérêt nominal et l'inflation déterminent conjointement le taux d'intérêt réel.

Réponse : c.

Question 17 (ch.9)

Parmi les affirmations suivantes concernant la balance des paiements d'un pays, laquelle est correcte ?

- a. Un achat d'obligations gouvernementales étrangères correspond à une importation de capitaux.
- b. Le solde de la balance des rémunérations des facteurs de production d'un pays exportateur net de capitaux et de travail sera positif.
- c. Il est possible d'avoir un excédent de la balance des paiements si la balance commerciale est en surplus.
- d. Le compte courant ne comptabilise que les échanges de biens matériels entre les pays. Les transactions de services sont comptabilisées dans le compte financier.

Réponse : b.

Question 18 (ch.9)

Considérez un monde composé de deux économies, le pays A et le pays B, à propos desquels vous disposez des informations suivantes :

A		B	
PIB	255	PIB	540
Consommation	200	Consommation	350
Investissements	75	Taxes	40
Taxes	50	Epargne nationale	70
		Exportations nettes	50

Parmi les affirmations suivantes concernant ces deux économies, laquelle est correcte ?

- a. Les dépenses publiques du pays A sont quatre fois inférieures à celles du pays B.
- b. L'épargne privée du pays A est trois fois supérieure à celle du pays B.
- c. L'épargne nationale du pays A est plus élevée que celle du pays B.
- d. L'épargne publique du pays A est négative, celle du pays B est positive.

Réponse : a.

Question 19 (Ch. 10 – Taux de Change)

Deux amis, qui s'appellent Paul et Noemi, partent en stage à l'étranger. Paul note qu'en Argentine la lampe IKEA KOBRA coûte 500 pesos argentins (ARS) et que le taux de change est 1 CHF = 110 ARS. Noemi note que la même lampe coûte 12 shekels israéliens (ILS) et que le taux de change est 1 CHF = 3 ILS. De plus, ils savent tous les deux que la lampe coûte 4 CHF en Suisse. A l'aide des informations ci-dessus, si la loi du prix unique est vérifiée à moyen terme, vous pouvez affirmer que (par rapport au franc suisse) :

- 1 Le peso argentin va se déprécier et le shekel israélien va s'apprécier.
- 2 Le peso argentin va s'apprécier et le shekel israélien va se déprécier.
- 3 Uniquement le peso argentin va se déprécier.
- 4 Uniquement le peso argentin va s'apprécier.

Réponse : c.

Question 20 (Ch. 10 – Taux de Change)

Parmi les affirmations suivantes, laquelle représente une critique à la théorie de la parité du pouvoir d'achat absolue ?

- a. Le niveau général des prix dans le pays domestique n'est pas le même qu'à l'étranger.
- b. La loi du prix unique n'est vérifiée que pour les biens homogènes.
- c. La libre mobilité des capitaux entre pays n'est pas nécessairement garantie.
- d. Dans le long terme, seule la politique monétaire détermine le taux de change.

Réponse : b.

Question 21 (Ch. 10 – Taux de Change)

Si une économie a un régime de changes flottants, quel sera l'effet de court terme d'un changement des goûts des consommateurs qui provoque une hausse des importations de biens étrangers ?

- a. L'offre de monnaie nationale sur le marché des changes baisse.
- b. La monnaie nationale se déprécie.
- c. Aucun, car ce n'est que les flux de capitaux qui ont un impact sur la détermination du taux de change dans le court terme.
- d. Le taux de change au certain augmente.

Réponse : b.

Question 22 (ch.11)

Quels sont les effets sur le taux de change réel et la quantité de monnaie nationale échangée à l'équilibre d'une hausse des flux sortants nets de capitaux couplée à une baisse des exportations nettes de biens et services ?

- a. Le taux de change réel augmente et la quantité de monnaie nationale échangée évolue de manière indéterminée.
- b. Le taux de change réel diminue et la quantité de monnaie nationale échangée augmente.
- c. Le taux de change réel évolue de manière indéterminée et la quantité de monnaie nationale échangée augmente.

- d. Le taux de change réel évolue de manière indéterminée et la quantité de monnaie nationale échangée diminue.

Réponse : b.

Question 23 (ch.11)

Parmi les opérations suivantes, laquelle correspond à une offre de monnaie nationale sur le marché des changes ?

- a. L'achat d'une part dans une entreprise étrangère.
- b. La vente d'une montre produite sur le territoire national à un consommateur étranger.
- c. La vente d'une obligation émise par une collectivité publique sise sur le territoire national à un investisseur résidant à l'étranger.
- d. L'achat d'une voiture par un consommateur étranger auprès d'un concessionnaire établie dans le pays domestique.

Réponse : a.

Question 24 (Ch. 12 – DA/OA)

Parmi les événements suivants, lequel mènera à une augmentation du PIB à long terme ?

- a. La propension marginale à consommer augmente.
- b. Les exportations nettes augmentent.
- c. La productivité multifactorielle augmente.
- d. Les prix attendus diminuent.

Réponse : c.

Question 25 (Ch. 12 – DA/OA)

Suite à une terrible pandémie d'Ebola, la population active du pays diminue fortement de manière permanente, tandis que les habitants réduisent leur propension marginale à consommer à cause de la peur d'être infecté. Que pouvez-vous affirmer avec certitude concernant l'impact de long terme ?

- a. Le PIB et le niveau général des prix vont diminuer.
- b. Le PIB va diminuer alors que le niveau général des prix va augmenter.
- c. Le PIB va rester constant et le niveau général des prix va diminuer.
- d. Aucune des propositions ci-dessus.

Réponse : d.

Question 26 (ch.13)

Parmi les éléments suivants, lequel n'a pas d'impact sur la valeur du multiplicateur keynésien des dépenses publiques ?

- a. La propension marginale à épargner.
- b. Le taux de croissance de l'offre de monnaie.
- c. Le taux marginal d'imposition fiscale.
- d. La propension marginale à importer.

Réponse : b.

Question 27 (ch.13)

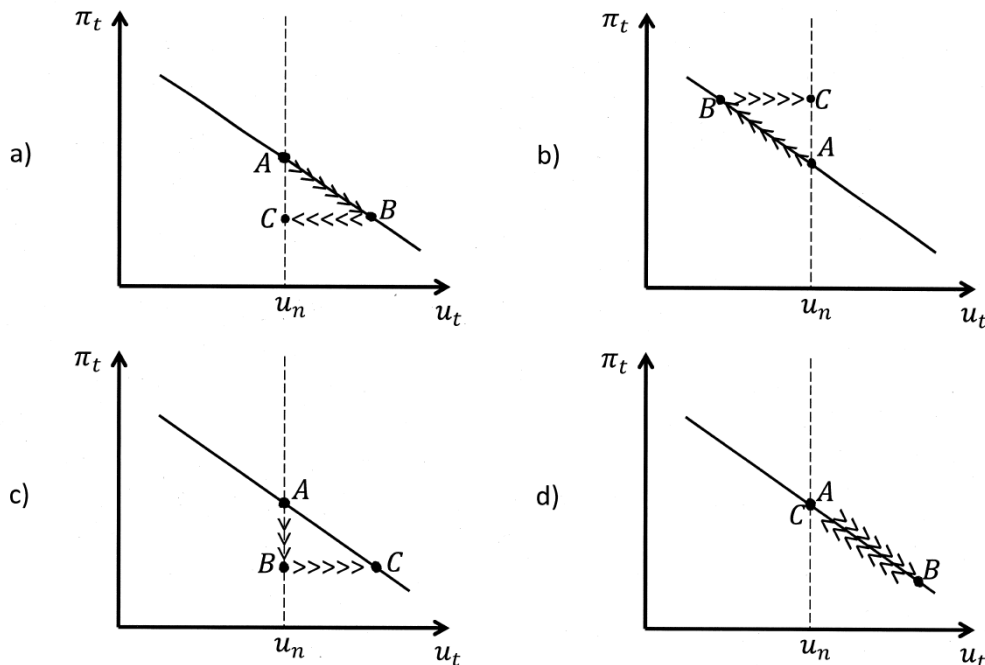
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

- En cas de trappe à liquidité, seule la politique budgétaire est efficace.
- Les stabilisateurs automatiques ont le désavantage, par rapport aux intervention étatiques, d'être administrativement difficiles à mettre en place lors d'une récession.
- La tendance qu'ont les ménages à épargner plus en cas de récession a pour conséquence d'atténuer la baisse du niveau de production à court terme.
- L'avantage principal de la politique monétaire par rapport à la politique budgétaire est qu'elle n'a pas d'effet sur le niveau des prix à long terme.

Réponse : a.

Question 28 (Ch. 14 – Chômage et Inflation)

Dans le cadre de la relation de Phillips, supposez qu'une économie est à son équilibre de long terme (point A). Si la banque centrale augmente soudainement le taux de croissance de la masse monétaire (politique monétaire expansive), parmi les graphiques suivants, lequel décrit le mieux l'évolution de la relation entre chômage et inflation (A puis B puis C) ?



Réponse : b.

Question 29 (Ch. 14 – Chômage et Inflation)

Considérez une économie initialement à son équilibre de long terme. Supposons que l'inflation anticipée soit de 3%, le taux de chômage naturel de 8% et (l'inverse de) la pente de la courbe de Phillips de 0.1 (a = 0.1). De combien doit être l'inflation pour que le taux de chômage diminue d'un point de pourcentage ?

- 3%
- 3%

- c. 13%
- d. -13%

Réponse : c.

Question 30 (ch.15)

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent, pour la Suisse, le déroulement de la crise économique causée par l'apparition du Covid-19 et les interventions politiques visant à soutenir l'économie ?

- I. Baisse de la demande agrégée.
 - II. Baisse importante du taux d'intérêt directeur.
 - III. Déplacement de l'offre agrégée de long terme vers la gauche.
 - IV. Mesures d'austérité afin de réduire le déficit public.
- a. I, II et IV.
 - b. I uniquement.
 - c. II et III.
 - d. III et IV.

Réponse : b.